ELÚA

Panadería & pastelería

FASE 1 · PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Elúa Kitchen

Una herramienta interna para guardar las recetas de Elúa una sola vez y escalarlas a cualquier cantidad y tamaño, sin calculadora ni Excel.

Documento de planificación · Octubre 2026 · Versión 2: decisiones tomadas

01 Por qué empezamos por aquí

La meta a largo plazo de Elúa es convertirse en una micropanadería. La Fase 1 construye la base de la que dependen las siguientes fases: un registro confiable y estructurado de cada receta y cada horneado.

El problema que resolvemos

Hoy, lo más difícil de producir es **calcular los ingredientes y adaptar las recetas a distintas cantidades y tamaños**. Cada horneado implica recalcular a mano, lo que toma tiempo, se presta a errores y empeora conforme llegan más pedidos.

El objetivo

> **Guardar una receta una vez y obtener las cantidades exactas para cualquier producción en menos de un minuto, desde el celular.**
> Por ejemplo: «4 panes de 800 g» o «4 panes de 800 g + 6 panes de 500 g» te da una lista de ingredientes lista para pesar.

Dónde encaja la Fase 1

Fase	Enfoque	Estado
1 · Elúa Kitchen	Recetas, versiones, calculadora de escalado, producción combinada, lotes guardados	ESTE DOCUMENTO
2 · Elúa Operations	Costos y márgenes, inventario, proveedores, calendario de producción, pedidos internos	DESPUÉS
3 · Elúa Online	Catálogo público, fechas de preventa, cupos, preórdenes de clientes	DESPUÉS
4 · Elúa Microbakery	Producción recurrente, demanda, desperdicio, ventas y reportes del negocio	DESPUÉS

La Fase 1 es solo para ti. No hay nada público, ni clientes, pagos o inventario todavía. Aun así, los datos se estructuran para que costos, inventario y pedidos se puedan agregar después sin empezar de cero.

02 Alcance

Funcionalidad	Prioridad
Recetario: crear, editar y consultar recetas con ingredientes, unidades, rendimiento e instrucciones	ESENCIAL
Porcentajes panaderos: se muestran automáticamente en las recetas de pan, incluida la hidratación real contando la masa madre	ESENCIAL
Versiones de recetas: editar una receta crea una versión nueva; las anteriores se conservan	ESENCIAL
Calculadora de escalado: por cantidad de piezas y peso de masa por pieza, incluso pesos personalizados (750 g, 950 g…)	ESENCIAL
Producción combinada: varias recetas o tamaños a la vez, con una sola lista consolidada para comprar y pesar	ESENCIAL
Importar recetas: pegar una receta como texto o tomarle una foto; la IA llena el formulario y tú lo revisas antes de guardar	ESENCIAL
Temporizadores del proceso: cada receta conoce sus pasos (autólisis, pliegues, fermentación, reposo); tocas Iniciar y la app lleva los tiempos y te avisa	ESENCIAL
Lotes guardados: guardar una producción calculada con su fecha para consultarla después	ESENCIAL
Componentes de receta: p. ej. rollos de canela = masa + relleno + frosting, cada uno escalable por separado	DESEABLE
Ajustar % de masa madre: cambiar el porcentaje de masa madre y recalcular harina y agua	DESEABLE
Notas de horneado: temperatura, tiempos, calificación de 1 a 5, notas y foto por lote	DESEABLE
Planificador y alimentación de la masa madre; costos, inventario, proveedores, calendario, pedidos de clientes, pagos	FASE 2+

> **Criterio de terminado de la Fase 1**
>
> Puedes guardar todas las recetas actuales de Elúa, calcular cualquier tamaño de producción, combinar varios productos en una sola lista y consultar cálculos anteriores sin abrir Excel.

03 Cómo funciona

Un flujo principal, pensado para usarse con una mano en la cocina.

PASO 1
Elegir una receta
Del recetario, p. ej. «Pan clásico».

›

PASO 2
Definir la producción
Cuántas piezas y el peso de masa por pieza. Agrega más recetas si hace falta.

›

PASO 3
Obtener cantidades
Gramos exactos por ingrediente, consolidados entre recetas.

›

PASO 4
Guardar como lote
Con su fecha y versión de receta, más notas después de hornear.

Pantallas

En el celular hay una barra de navegación inferior (Inicio · Recetas · Calcular · Lotes). Un proceso activo aparece como aviso en todas las pantallas. En la computadora se convierte en un menú lateral.

Inicio

- Acceso directo: «Calcular producción»
- Recetas usadas recientemente
- Últimos lotes guardados

Recetas

- Lista con búsqueda y filtro por categoría
- Detalle: ingredientes, % panaderos, hidratación, instrucciones, versiones
- Formulario para crear / editar con validaciones
- Importar desde texto o foto → revisar → guardar

Calcular

- Agregar una o más líneas: receta × piezas × peso
- Tamaños rápidos (500 / 800 / 1000 g) o un peso personalizado
- Resultado por receta y total consolidado
- Copiar lista · Guardar como lote

Lotes

- Historial de producciones guardadas por fecha
- Detalle del lote con las cantidades exactas usadas
- Notas de horneado, calificación y foto (deseable)

Proceso

- «Iniciar proceso» desde una receta o un lote
- Paso actual, cuenta regresiva y lo que sigue: «Pliegue 2 de 4 · 30 min»
- Aviso al terminar cada paso, aunque el celular esté bloqueado

Importar

- Pegar texto o tomar foto de la receta
- La IA sugiere ingredientes, cantidades, unidades y pasos
- No se guarda nada hasta que confirmes

04 Reglas de cálculo

La calculadora es el corazón de la aplicación, así que sus reglas quedan escritas aquí y se cubrirán con pruebas automatizadas.

Escalado por piezas y peso

```
factor          = (piezas × peso de masa por pieza) ÷ peso de masa base
cantidad nueva  = cantidad base × factor
```

Ejemplo con la receta clásica de Elúa (base de 647 g de masa), para **4 panes de 800 g** → factor 3200 ÷ 647 = 4,946:

Ingrediente	Receta base	4 × 800 g
Harina	350 g	1731 g
Agua	220 g	1088 g
Masa madre	70 g	346 g
Sal	7 g	34,6 g
Masa total	**647 g**	**3200 g**

Porcentajes panaderos e hidratación real

La masa madre también contiene harina y agua, así que hay que contarla para obtener la hidratación real. Con la masa madre al 100 % de hidratación (fija en la Fase 1; la alimentación y otras hidrataciones llegan después):

```
harina en masa madre = masa madre ÷ (1 + hidratación MM)   → 70 ÷ 2 = 35 g
harina total         = 350 + 35 = 385 g
agua total           = 220 + 35 = 255 g
hidratación real     = 255 ÷ 385 = 66,2 %   (agua ÷ solo harina añadida = 62,9 %)
sal                  = 7 ÷ 385 = 1,8 % de la harina total
```

La aplicación muestra ambas vistas: porcentajes sobre la **harina añadida** (como se escriben la mayoría de las recetas) y sobre la **harina total** (hidratación real).

Producción combinada

Cada línea se calcula por separado y luego se suman por ingrediente. Ejemplo: **4 × 800 g + 6 × 500 g** de la receta clásica:

Ingrediente	4 × 800 g	6 × 500 g	Total a pesar
Harina	1731 g	1623 g	**3354 g**
Agua	1088 g	1020 g	**2108 g**
Masa madre	346 g	325 g	**671 g**
Sal	34,6 g	32,5 g	**67,1 g**
Masa total	**3200 g**	**3000 g**	**6200 g**

Los ingredientes que se preparan por separado (por ejemplo, un relleno y una masa) se mantienen en sus propias líneas dentro de cada receta. La lista consolidada es para comprar y pesar, no para mezclar todo junto.

Temporizadores del proceso

Cada versión de receta guarda su proceso como una lista de pasos. Un paso tiene nombre, duración y, si aplica, cantidad de repeticiones con su intervalo. Ejemplo para el pan clásico:

```
Autólisis           30 min
Pliegues            4 × cada 30 min
Fermentación        3 h
Formado             (manual: tocar al terminar)
Reposo (refri)      12 h
```

Al tocar **Iniciar** arranca el primer paso. Cuando termina un tiempo te llega un aviso; los pasos manuales esperan a que toques «Listo». Los pasos se pueden pausar, extender (+10 min) u omitir, porque la masa no siempre sigue al reloj.

Redondeo y precisión

- Todos los cálculos mantienen precisión completa internamente; el redondeo solo ocurre en pantalla.
- Los ingredientes de 100 g o más se muestran en gramos enteros. Las cantidades pequeñas (sal, levadura, especias) llevan un decimal.
- Los ingredientes por unidad (huevos) muestran el peso y una cantidad aproximada, p. ej. «2,4 huevos (≈ 120 g)».
- Los pesos son de **masa antes de hornear**. La aplicación lo indica claramente, porque el pan horneado pesa menos.

05 Cómo se organizan los datos

Las recetas se guardan como datos estructurados, no como texto, para que la aplicación pueda calcular con ellas ahora y agregar costos, inventario y pedidos después.

Entidad	Qué contiene
Ingrediente	Catálogo compartido: nombre, tipo (harina, líquido, masa madre, sal, grasa, azúcar, otro), unidad por defecto. Más adelante aquí vivirán el costo y las existencias.
Receta	Nombre, categoría (masa madre, pan dulce, repostería…), foto, rendimiento base y peso de masa base por pieza
Versión de receta	Número de versión, fecha y nota del cambio. Los ingredientes y pasos pertenecen a una versión, no directamente a la receta.
Componente	Parte opcional de una receta (Masa, Relleno, Frosting) con sus propias líneas de ingredientes
Línea de ingrediente	Ingrediente + cantidad + unidad (g, ml, unidad), y si cuenta como harina para los % panaderos
Paso del proceso	Pertenece a una versión de receta: orden, nombre, duración, repeticiones e intervalo, o «manual»
Ejecución del proceso	Un proceso iniciado: hora de inicio, paso actual y la hora de cada paso (puede ligarse a un lote)
Lote	Una producción guardada: fecha, estado, notas, calificación, foto
Línea de lote	Versión de receta usada, piezas, peso por pieza, modo de cálculo y una **copia fija** de las cantidades calculadas

> **Regla clave: el historial nunca cambia**
>
> Un lote guarda la versión exacta de la receta y las cantidades que usó. Si mañana editas la receta, el lote de la semana pasada sigue mostrando lo que realmente hiciste.

06 Tecnología

Parte	Elección	Por qué
Aplicación	Next.js + TypeScript	Un solo código para la herramienta interna ahora y la tienda pública en la Fase 3
Estilos	Tailwind CSS	Los colores de la marca se vuelven variables de diseño reutilizables
Base de datos + acceso	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos y autenticación administradas; el plan gratuito alcanza para una sola persona
Hosting	Vercel	Publicación automática, funciona muy bien con Next.js; plan gratuito
Pruebas	Vitest + Playwright	Pruebas unitarias para cada regla de cálculo; pruebas de punta a punta del flujo principal
Importar recetas	Claude Haiku (API de Anthropic)	Lee texto pegado y fotos y devuelve la receta estructurada; unos centavos al mes con este volumen; la clave se guarda en el servidor
Avisos	Web Push + tarea programada	Los avisos los envía el servidor para que lleguen con el celular bloqueado (en iPhone la app debe estar en la pantalla de inicio)
Uso en el celular	App web instalable (PWA)	Se agrega a la pantalla de inicio como una app, sin tienda de aplicaciones

Toda la aplicación requiere iniciar sesión. La futura tienda pública vivirá en una sección separada del mismo proyecto.

07 Hitos

Cada hito termina con algo que puedes usar y probar.

H0 — **Base**
Configuración del proyecto, base de datos y acceso en Supabase, tema de marca, navegación, publicado en una URL privada.

H1 — **Recetario**
Catálogo de ingredientes, crear/editar/listar recetas, % panaderos e hidratación real, versiones, importar desde texto o foto. Cargar las recetas reales de Elúa.

H2 — **Calculadora de escalado**
Motor de cálculo con pruebas; escalado de una receta por piezas y peso; reglas de redondeo; copiar lista.

H3 — **Producción combinada**
Varias líneas, lista consolidada de ingredientes, desglose por receta, componentes.

H4 — **Lotes**
Guardar la producción como lote con copia fija; historial; detalle del lote; notas y calificación del horneado.

H5 — **Temporizadores del proceso**
Pasos del proceso por receta; iniciar, pausar, extender u omitir; avisos con el celular bloqueado.

H6 — **Pulido y prueba en cocina**
Instalable en el celular, pruebas de punta a punta y un día real de producción usando solo la app.

08 Aplicación de la marca Elúa

Tomada de los archivos de marca en Drive. La aplicación debe sentirse como Elúa sin sacrificar la legibilidad en una cocina con mucha luz.

Café
#D8854C
Color de marca: logo, pestaña activa, destacados, títulos grandes

Crema
#FAE5D6
Fondos, tarjetas, encabezados de tabla

Coral
#F4917A
Advertencias y estados de atención

Celeste
#8FC7C9
Información, etiquetas de estado, éxito

Dos colores adicionales para legibilidad PROPUESTA

El café sobre fondos claros tiene poco contraste (2,3:1 sobre crema, 2,9:1 sobre blanco; el texto pequeño necesita al menos 4,5:1). Agregaríamos dos colores de apoyo dentro de la misma línea de marca:

- **Tinta #3A2A20** para el texto (11,3:1 sobre crema)
- **Café oscuro #9A5426** para botones y enlaces (5,7:1 con texto blanco)

- Logo: la versión horizontal en el encabezado; el emblema con fondo de color como ícono de la app.
- Patrones: solo como decoración sutil (estados vacíos, pantalla de inicio de sesión), nunca detrás de datos.
- Tipografía: **Montserrat**, la más parecida al descriptor del logo. En los archivos .ai el texto está convertido a trazos, así que no queda registrado el nombre de la fuente original. El nombre «ELÚA» siempre se usa como imagen del logo, nunca escrito con una fuente.
- Logo vectorial: se toma de *logos.ai* e *icono.ai* (exportados a SVG), sin pedir archivos adicionales.

09 Decisiones

Tomadas el 16 de octubre de 2026. Ahora definen el modelo de datos y los hitos.

1. **Registro de recetas**
   Gramos y porcentajes panaderos, ingresando primero en gramos.

2. **Carga de recetas**
   Con la nueva función de importar: pegas texto o tomas una foto, la IA llena el formulario y tú revisas. El ingreso manual sigue disponible si la IA se equivoca.

3. **Unidades**
   g, ml y unidades desde el inicio.

4. **Masa madre**
   El planificador y la alimentación pasan a una fase posterior. La Fase 1 asume masa madre al 100 % de hidratación para calcular la hidratación real.

5. **Inicio de sesión**
   Enlace mágico por correo.

6. **Marca**
   Tomada del Drive: paleta de los PNG y logos vectoriales de los archivos .ai. La fuente no está registrada en los archivos (el texto está en trazos), así que usamos Montserrat.

7. **Funcionalidades extra**
   Los temporizadores del proceso entran en la Fase 1 (H5). Reemplazan el «Alexa, timer 30 minutos»: la app ya sabe cuántos pliegues hay y cuándo.

Pendiente de tu parte

- Las primeras 3 recetas reales (texto o foto), con sus pasos y tiempos del proceso.
- Cuentas: GitHub, Supabase, Vercel y una clave de la API de Anthropic.